

Activitat 8 — Examen de la unitat

Demostrar, de manera individual, que dominem els decimals, el pas de fracció a decimal i l'arrel quadrada.

Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: valor posicional i ordre dels decimals, arrodonir, operar, passar de fracció a decimal i l'arrel quadrada. **Estima** abans de calcular i, al final, pregunta't si el resultat és raonable. Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

Consells per a l'examen

- Per sumar i restar, coma sota coma; per multiplicar, compta decimals.
- Per dividir entre un decimal, fes que el divisor sigui natural.
- Si una divisió no s'acaba, mira si les xifres es repeteixen.

Prova

Examen — 10 punts

Q1 (1 punt) Valor i ordre.

- (a) Quant val la xifra 7 dins del nombre 3,475?
- (b) Ordena de més petit a més gran: 0,6; 0,56; 0,506; 0,65.

Q2 (1 punt) Arrodonir i truncar. Escriu 7,386 arrodonit i truncat a les centèsimes.

Q3 (2 punts) Operacions. Calcula a mà: (a) $12,4 + 3,85$ (b) $9 - 2,76$ (c) $2,4 \cdot 0,35$ (d) $8,1 : 0,9$

Q4 (1,5 punts) De fracció a decimal. Passa a decimal i digues si és exacte, periòdic pur o periòdic mixt: (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{4}{9}$ (c) $\frac{7}{12}$

Q5 (1,5 punts) Arrel quadrada.

- (a) Calcula $\sqrt{169}$.
- (b) Entre quins dos naturals està $\sqrt{55}$? A quin dels dos s'acosta més? Explica-ho.

Q6 (1,5 punts) Problema. Compres 2,5 kg de pomes a 1,80 euros el quilo i una barra de pa de 0,95 euros. Pagues amb 10 euros. Quant et tornen?

Q7 (1,5 punts) Rajoles. Un passadís fa 6 m de llarg i 1,5 m d'ample. Les rajoles són quadrades, de 0,4 m de costat. Quantes en calen, comptant per files? (L'última peça de cada fila es pot retallar.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- Q1** (a) 7 centèsimes (0,07). (b) $0,506 < 0,56 < 0,6 < 0,65$. (0,5 + 0,5)
- Q2** Arrodonit: 7,39. Truncat: 7,38. (0,5 + 0,5)
- Q3** (a) 16,25. (b) 6,24. (c) 0,84. (d) $81 : 9 = 9$. (0,5 cadascun)
- Q4** (a) 0,625, exacte. (b) $0,444\dots = 0,\widehat{4}$, periòdic pur. (c) $0,58333\dots = 0,58\widehat{3}$, periòdic mixt. (0,5 cadascun)
- Q5** (a) 13, perquè $13^2 = 169$. (b) Entre 7 i 8, perquè $49 < 55 < 64$. S'acosta més a 7: 55 és a 6 del 49 i a 9 del 64. (0,5 + 1)
- Q6** Pomes: $2,5 \cdot 1,80 = 4,50$ euros. Total: $4,50 + 0,95 = 5,45$ euros. Et tornen $10 - 5,45 = 4,55$ euros. (1,5)
- Q7** Al llarg, $6 : 0,4 = 15$ rajoles per fila. A l'ample, $1,5 : 0,4 = 3,75$, és a dir 4 files. En calen $15 \cdot 4 = 60$. (1,5)

Notes per al professorat.

- **Activitat opcional:** la unitat tancava només amb el projecte de les rajoles. Si s'afegeix, suma **1 sessió** a la programació de la UD5.
- Els ítems són nous: no repeteixen els números dels exemples ni dels exercicis de la unitat.
- Errors a vigilar: la coma a la multiplicació (Q3c), el període mal marcat o confondre pur i mixt (Q4) i arrodonir a la baixa les files (Q7).
- Per a l'alumnat amb suports, es pot permetre la calculadora a Q6 i Q7, perquè el que s'avalua és el plantejament.